Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт
по учебно-исследовательской работе 3
Исследование СМО и СеМО
Часть 1. Системы массового обслуживания
Дисциплина «Моделирование»
Исходная СМО: вариант УИР2 32/32/30

Выполнил:
Тимошкин Роман Вячеславович
Группа: P3330
Принял: Бессмертный Игорь Александрович
Отчёт принят «___» _____ 20__ г.
Оценка: ___

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи и границы результатов

Цель части 1 — исследовать общую очередь с ограниченным накопителем: оценить начальный переходный режим, ожидание, пребывание и потери; установить влияние входного потока, распределения обслуживания, числа приборов и ёмкости очереди.

В качестве исходной выбрана **СИСТЕМА_1 из УИР2**: два одинаковых экспоненциальных прибора, общая очередь FIFO на 7 заявок. В УИР2 её вероятность потери равна 0,600110, у СИСТЕМЫ_2 — 0,626413. Критерий выбора — минимальные потери.

Происхождение результатов. Таблицы и графики в этом отчёте получены независимым событийным симулятором на Python. Они не являются стандартными отчётами REPORT GPSS World. Текстовые модели GPSS World подготовлены для всех 76 вариантов; их трансляция и выполнение в GPSS World в данной среде не проверены. Для завершения обязательного пункта о запуске в GPSS необходимы нативные прогоны и сопоставление с представленными числами.

Этот документ охватывает **часть 1**. Часть 2 требует отдельного варианта A/B из таблиц 1–2: A от 1 до 52, B от 1 до 10. Вариант УИР2 32/32/30 не задаёт эту пару однозначно. Вариант сети не назначается произвольно, результаты по сети не подменяются результатами другой конфигурации.

1.1 Исходные данные

Параметр	**Значение**
Исходный поток УИР2	$\lambda = 0.5$ с$^{-1}$; $a = 2$ с
Исходное обслуживание УИР2	$b = 10$ с, экспоненциальное
Структура	$k = 2$, $E = 7$ мест ожидания, вместимость $k + E = 9$
Трасса УИР1	300 значений, среднее $a = 11{,}995543$ с
Коэффициент вариации трассы	$c_a = 2{,}333608$
Аппроксимация трассы	Смесь двух экспоненциальных законов H2
Число наблюдений	100000 поступлений после 20000 прогревочных
Повторения	8 независимых прогонов; ДИ 95%

Для исследования входа используется полная трасса из УИР1, сохранённая в `input/trace.txt`. Приложенный к заданию `numbers.txt` — пример из 71 значения, он сохранён отдельно и в расчётах не используется.

2 Модель и программа исследований

Заявка поступает через интервал A. Если число заявок в системе достигло $k+E$, она теряется. Иначе заявка занимает свободный прибор или последнюю позицию общей FIFO-очереди. Обслуживание без прерывания. При совпадении времён сначала завершается обслуживание. Время передачи отсутствует; поток и обслуживание независимы.

В исходной двухприборной модели при двух свободных приборах выбирается П1 с вероятностью 0,65, П2 — 0,35, как в УИР2. При общей очереди и одинаковых законах обслуживания предпочтения не влияют на совокупные характеристики; агрегированный ресурс GPSS сохраняет их. Сравнение проводится по характеристикам всей СМО.

Предложенная нагрузка и фактическая занятость:

$$\rho = \frac{b}{ka}, \quad U = \frac{1}{k t_{\text{набл}}} \int_0^{t_{\text{набл}}} B(t)\,\mathrm{d}t.$$

Здесь $B(t)$ — число занятых приборов. При потерях U меньше ρ; в стационарном режиме $U = \rho(1 - P_{\text{отк}})$. В исходном варианте $\rho = 2.5$, а U почти 1. При дальнейшем исследовании фиксируется a из УИР1 и устанавливается $b = \rho k a$.

Группа	Варьирование	Неизменные параметры
S000	Контроль УИР2	$a=2$, $b=10$, $k=2$, $E=7$
S001–S028	Потоки T, H2, M, U; сервис M, E2, H2; $\rho = 0.5; 0.75; 0.95; 0.99$	$a = a_{\text{УИР1}}$, $k=2$, $E=7$
S029–S046	$E = 0; 1; 3; 7; 15; 31; 63; 127; \infty$, $\rho = 0.5; 0.9$	Поток M, сервис M, $k=2$
S047–S070	$k = 1; 2; 3$, четыре уровня нагрузки	Режим А: a, b фиксированы; Б: a, ρ фиксированы
S071–S075	$\rho = 0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9$	Поток M, сервис M, $k=2$, $E=7$

Для переходного режима дополнительно исследуются потоки M, T и H2 на пяти уровнях нагрузки. Префиксы: 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 поступлений. Для каждой точки усредняются 40 запусков из пустого состояния.

3 Распределения и измерение характеристик

Экспоненциальное обслуживание M имеет $c_b = 1$. Эрланг-2 — сумма двух экспоненциальных фаз со средним $\frac{b}{2}$, $c_b = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Обслуживание H2 имеет $c_b = 2$ при том же b. Равномерный поток U задан на $\left[\frac{a}{2}; 3\frac{a}{2}\right]$, его $c_a = \frac{1}{\sqrt{12}}$.

Для H2 с заданными средним m и коэффициентом вариации $c > 1$:

$$p = \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{\frac{c^2 - 1}{c^2 + 1}}\right), \quad m_1 = \frac{m}{2p}, \quad m_2 = \frac{m}{2(1-p)}.$$

С вероятностью p генерируется экспоненциальное время со средним m_1, иначе со средним m_2. Это смесь, а не сумма фаз. Для потока УИР1:

$$p = 0{,}915245965, \quad m_1 = 6{,}55318 \ \text{с}, \quad m_2 = 70{,}766798 \ \text{с}.$$

Модель согласована с исправленной дисперсией трассы, как в отчёте УИР1.

Трасса воспроизводится циклически с сохранением исходного порядка; в Python начальная позиция каждого прогона выбирается равномерно. После повтора 300 интервалов поток становится периодическим, поэтому результаты характеризуют воспроизведение данной трассы, а не неограниченную независимую выборку. Потоки H2, M и U сохраняют её **теоретическое** среднее; выборочное среднее случайного прогона может отличаться.

Вероятность потери — отношение отказов к поступлениям после прогрева. W и T вычисляются по всем принятым заявкам этой когорты, включая нулевое ожидание. Принятые заявки досчитываются до завершения, поэтому конец окна не обрезает длинные обслуживания. Средняя очередь, число заявок и занятость вычисляются как площади под траекториями в одном окне наблюдения; хвост после последнего поступления в эти интегралы не входит.

Стандартные отклонения и КВ относятся к индивидуальным временам. Доверительные интервалы относятся к средним по **независимым прогонам**:

$$\mid x \pm t_{0.975,R-1}\frac{s_{\text{прогонов}}}{\sqrt{R}}, \quad R = 8.$$

Заявки внутри одного прогона зависимы, поэтому формула $1.96\frac{s}{\sqrt{N}}$ по временам заявок для доверительного интервала не применяется. Полные значения СКО, КВ, числа отказов и ДИ находятся в CSV.

Симулятор использует календарь завершений и времена освобождения приборов. Первое свободное место обслуживает следующую принятую заявку FIFO. Генераторы поступлений, обслуживания и выбора прибора имеют отдельные случайные потоки. Seeds основных повторов: 2026000–2026007; для каждого варианта используются те же seeds, чтобы уменьшить шум при сравнении.

4 Сравнение с УИР2 и проверка адекватности

Для M/M/k с E местами ожидания стационарные веса задаются рекурсией:

$$w_0 = 1, \quad w_n = w_{n-1}\frac{\lambda b}{\min(n,k)}, \quad \pi_n = \frac{w_n}{\sum_{j=0}^{k+E} w_j}.$$

$$P_{\text{отк}} = \pi_{k+E}, \quad X = \lambda(1 - P_{\text{отк}}), \quad L_q = \sum_{n} \max(n-k,0)\pi_n, \quad W = \frac{L_q}{X}, \quad T = W + b.$$

Независимое стационарное решение сверено с сохранёнными результатами УИР2 без округления. Разность не превосходит 10^{-9}.

Характеристика	УИР2	Симуляция	± ДИ	δ, %
Вероятность потери	0,60011	0,600485	0,002521	0,062
Ожидание, с	31,686664	31,776709	0,241224	0,284
Пребывание, с	41,686664	41,796805	0,302455	0,264
Средняя очередь	6,335588	6,341006	0,010606	0,086
Занятость U	0,999725	0,999759	0,000054	0,003
Выход X, с⁻¹	0,199945	0,19956	0,001223	−0,193
Число заявок L	8,335038	8,340524	0,010625	0,066

Знаковое отклонение $\delta = 100\left(\frac{x_{\text{имит}}}{x_{\text{расчёт}}} - 1\right)$. Различия согласуются с конечной статистикой прогонов. Условие сохранения потока и формула Литтла проверяются в стационарном пределе; на конечном окне возможна граничная разница из-за оставшихся заявок.

Дополнительная проверка M/G/1 проводится при бесконечной очереди и $\rho = 0.5$. По формуле Поллачека–Хинчина:

$$W = \lambda\frac{E[B^2]}{2(1-\rho)} = \rho\frac{b(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}.$$

Сервис	W расчёт, с	W имит., с	± ДИ	δ, %
Эксп.	5,9978	6,0279	0,106	0,503
Эрланг-2	4,4983	4,5222	0,0681	0,53
Гиперэксп.	14,9944	15,1385	0,3885	0,961

Здесь одноканальная модель используется только как независимый тест алгоритма; основной объект работы остаётся двухприборным, как в УИР2.

5 Начальный переходный режим и длительность прогона

Использован операционный критерий: найти первый исследованный объём N, после которого все следующие префиксные оценки среднего ожидания отличаются от прогретого эталона не более чем на $0.05\max(W_{\text{эталон}}, 1\ \text{с})$. При малом W абсолютный порог 0,05 с предотвращает деление на почти нулевое ожидание. Эталон рассчитан после 20000 прогревочных поступлений.

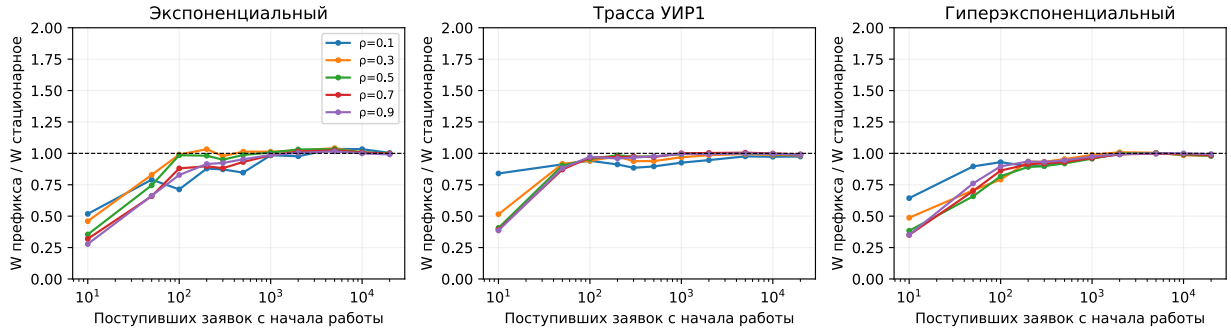


Рисунок 1 — Сходимость средних по префиксам из пустого состояния

ρ	**M: N**	**Трасса: N**	**H2: N**
0,1	10	10	10
0,3	100	1000	500
0,5	500	100	1000
0,7	1000	100	1000
0,9	500	100	1000

По методике задания длительность дана в числе поступивших заявок, включая отказавшие. Начальная пустота занижает ожидание; увеличение нагрузки обычно усиливает зависимость от начального состояния. Однако конечный накопитель ограничивает очередь, а отказы ускоряют насыщение. Поэтому нельзя утверждать, что измеренная длительность строго монотонно возрастает с ρ.

Представленный критерий характеризует **стабилизацию накопленного среднего**, а не строгое время смешивания стохастического процесса. Статистический шум, случайная начальная фаза трассы и шаг сетки влияют на найденное N. Для остальных экспериментов консервативно отброшены первые 20000 поступлений, затем учтены 100000 поступлений каждого из восьми прогонов. ДИ в таблицах показывают оставшуюся статистическую неопределённость; одинаковая относительная точность всех метрик не предполагается.

6 Влияние закона поступления

При всех четырёх потоках среднее интервала равно $a = 11{,}995543$ с. Обслуживание экспоненциальное; $k = 2$, $E = 7$. Меняется только $b = 2a\rho$.

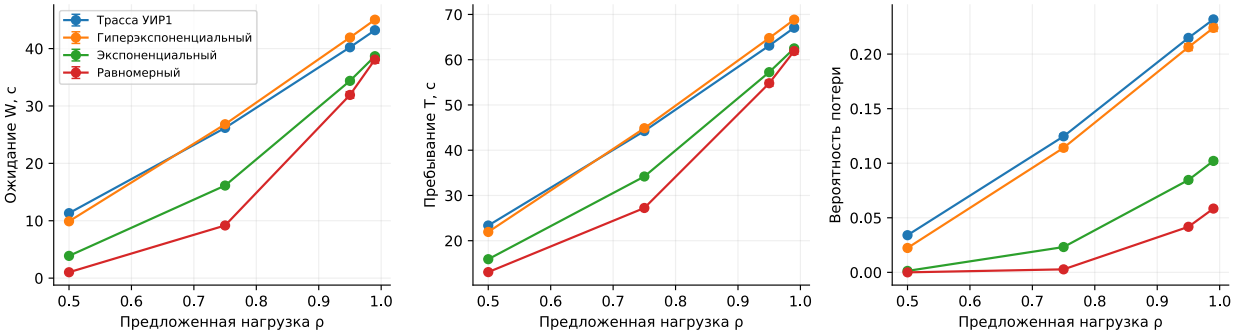


Рисунок 2 — Ожидание, пребывание и потери для четырёх входных потоков; планки — ДИ 95%

ID	ρ	Поток	Сервис	W, с	T, с	$P_{\text{отк}}$
S001	0,5	Трасса	Эксп.	11,322	23,358	0,03405
S002	0,5	Гиперэксп.	Эксп.	9,9	21,937	0,02234
S003	0,5	Эксп.	Эксп.	3,876	15,913	0,00133
S004	0,5	Равномер.	Эксп.	1,024	13,061	0
S008	0,75	Трасса	Эксп.	26,18	44,235	0,12464
S009	0,75	Гиперэксп.	Эксп.	26,816	44,859	0,11412
S010	0,75	Эксп.	Эксп.	16,131	34,188	0,0232
S011	0,75	Равномер.	Эксп.	9,177	27,231	0,00275
S015	0,95	Трасса	Эксп.	40,226	63,111	0,21484
S016	0,95	Гиперэксп.	Эксп.	41,929	64,783	0,20636
S017	0,95	Эксп.	Эксп.	34,377	57,242	0,08465
S018	0,95	Равномер.	Эксп.	31,921	54,798	0,04174
S022	0,99	Трасса	Эксп.	43,207	67,06	0,2318
S023	0,99	Гиперэксп.	Эксп.	45,035	68,852	0,22403
S024	0,99	Эксп.	Эксп.	38,673	62,503	0,10211
S025	0,99	Равномер.	Эксп.	38,087	61,909	0,05844

Всплески коротких межприходных интервалов у T и H2 временно заполняют очередь даже при умеренной средней нагрузке. Поэтому знание одного среднего интервала недостаточно для оценки обслуживания. Более регулярный равномерный поток уменьшает образование очереди.

Трасса и H2 имеют близкие первые два момента, но различаются порядком интервалов и формой распределения. Равенство среднего и КВ не требует совпадения ожидания и потерь. Направление небольших отличий следует оценивать вместе с доверительными интервалами, без вывода о превосходстве по одной реализации.

7 Влияние закона обслуживания

Поток M с неизменным a из УИР1; $k = 2$, $E = 7$. Для каждого уровня ρ среднее b одинаково при M, E2 и H2. Меняется только коэффициент вариации обслуживания: 1, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ и 2.

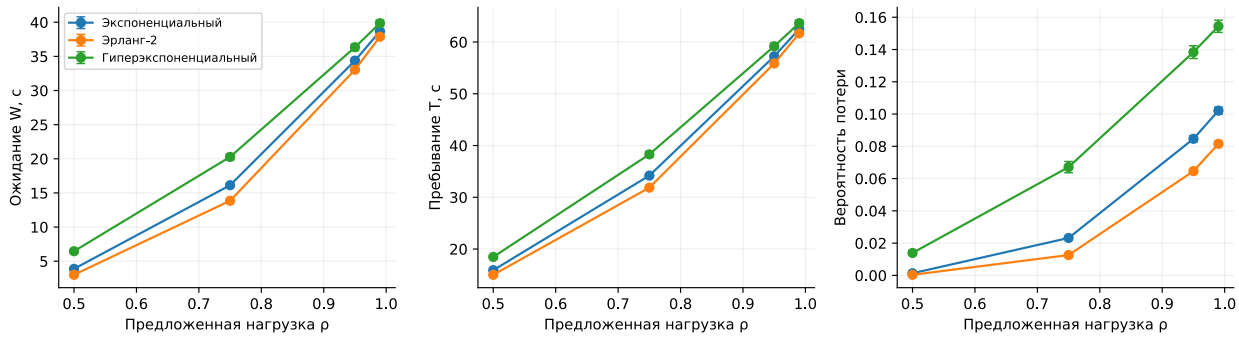


Рисунок 3 — Влияние разброса обслуживания при одинаковом среднем

ID	ρ	**Поток**	**Сервис**	W, с	T, с	$P_{\text{отк}}$
S005	0,5	Эксп.	Эксп.	3,876	15,913	0,00133
S006	0,5	Эксп.	Эрланг-2	3,016	15,022	0,00036
S007	0,5	Эксп.	Гиперэксп.	6,464	18,473	0,01391
S012	0,75	Эксп.	Эксп.	16,131	34,188	0,0232
S013	0,75	Эксп.	Эрланг-2	13,856	31,865	0,01259
S014	0,75	Эксп.	Гиперэксп.	20,277	38,293	0,06713
S019	0,95	Эксп.	Эксп.	34,377	57,242	0,08465
S020	0,95	Эксп.	Эрланг-2	33,043	55,86	0,06462
S021	0,95	Эксп.	Гиперэксп.	36,342	59,184	0,13837
S026	0,99	Эксп.	Эксп.	38,673	62,503	0,10211
S027	0,99	Эксп.	Эрланг-2	37,879	61,659	0,08156
S028	0,99	Эксп.	Гиперэксп.	39,859	63,654	0,15442

Длительное обслуживание H2 удерживает прибор, пока новые заявки накапливаются. Для бесконечной M/G/1 рост W прямо связан со вторым моментом обслуживания. Для двух приборов и конечной очереди эта формула не является точным решением, но объясняет механизм. Ограниченный накопитель дополнительно превращает часть ожидания в отказы.

Уменьшение вариации при E2 делает освобождение приборов более регулярным. При высокой нагрузке различия законов особенно существенны, поскольку свободная производительность почти исчерпана. Нельзя переносить численные результаты M/G/1 на текущую многоприборную систему без проверки.

8 Влияние ёмкости накопителя

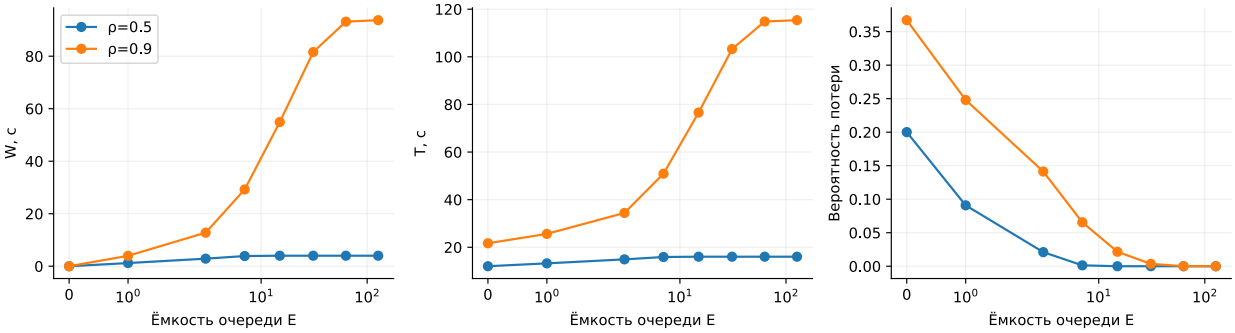


Рисунок 4 — Потери и времена при увеличении числа мест ожидания

ρ	E	W, с	T, с	$P_{\text{отк}}$	Отказов/прогон
0,5	0	0	12,04	0,200108	20010,8
0,5	1	1,205	13,242	0,090864	9086,4
0,5	3	2,884	14,921	0,021036	2103,6
0,5	7	3,876	15,913	0,001325	132,5
0,5	15	4,006	16,042	0,000001	0,1
0,5	31	4,006	16,043	0	0
0,5	63	4,006	16,043	0	0
0,5	127	4,006	16,043	0	0
0,5	∞	4,006	16,043	0	0
0,9	0	0	21,681	0,367101	36710,1
0,9	1	3,972	25,623	0,248063	24806,3
0,9	3	12,774	34,425	0,141274	14127,4
0,9	7	29,239	50,906	0,065556	6555,6
0,9	15	54,919	76,589	0,021569	2156,9
0,9	31	81,589	103,256	0,003506	350,6
0,9	63	93,158	114,823	0,000085	8,5
0,9	127	93,727	115,392	0	0
0,9	∞	93,727	115,392	0	0

Ёмкость очереди уменьшает отказы, но позволяет дождаться обслуживания тем заявкам, которые раньше были бы отвергнуты. Поэтому среднее ожидание среди принятых заявок обычно возрастает. Улучшение вероятности приёма не означает сокращения задержки.

При $\rho = 0{,}5$ первая проверенная ёмкость, удовлетворяющая условиям $P_{\text{отк}}^{\text{точн}} < 10^{-5}$ и расхождению W с бесконечной очередью менее 1%, равна **15**. Первое отсутствие отказов во всех восьми прогонах наблюдается при $E = 31$.

При $\rho = 0{,}9$ первая проверенная ёмкость, удовлетворяющая условиям $P_{\text{отк}}^{\text{точн}} < 10^{-5}$ и расхождению W с бесконечной очередью менее 1%, равна **127**. Первое отсутствие отказов во всех восьми прогонах наблюдается при $E = 127$.

Это минимум **среди исследованных ёмкостей**. Для конечного E при случайных потоках теоретическая вероятность потери положительна. Ноль наблюдений не доказывает нулевую вероятность; практическая замена бесконечной очередью требует одновременно малых потерь и близких времён. Найденный порог относится к M/M/2 и выбранной нагрузке; для потока H2 он может быть выше.

9 Влияние числа приборов

Режим А: фиксированы интервалы поступления и обслуживания, исходные ρ_2 заданы для двух приборов. При изменении k фактическая предложенная нагрузка становится $\rho_k = 2\frac{\rho_2}{k}$. Режим Б: фиксированы a и ρ, среднее обслуживания меняется по $b = \rho k a$. Общая ёмкость ожидания остаётся $E = 7$.

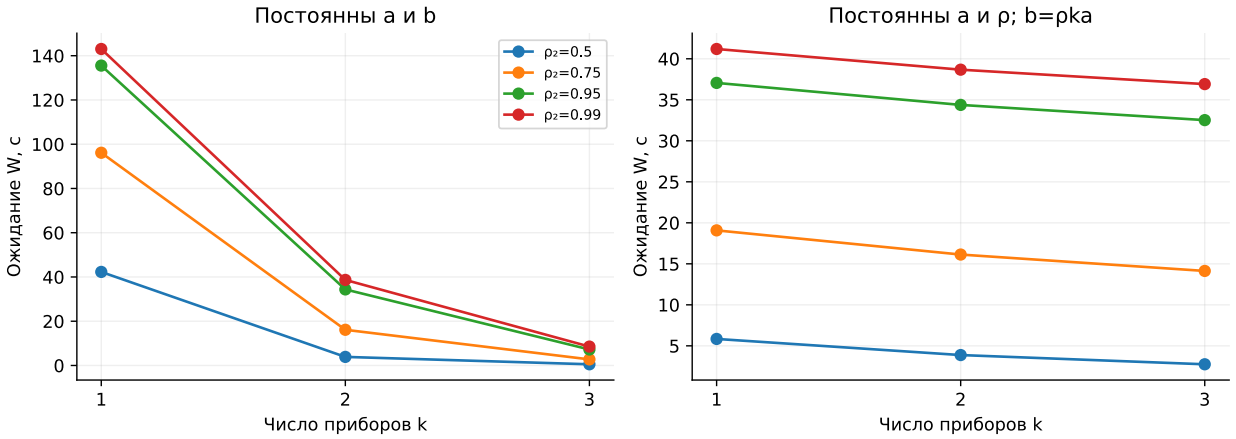


Рисунок 5 — Ожидание при разном количестве приборов в двух режимах

ρ_2	k	ρ_A	W_A, с	T_A, с	$W_Б$, с	$T_Б$, с
0,5	1	1	42,284	54,321	5,841	11,86
0,5	2	0,5	3,876	15,913	3,876	15,913
0,5	3	0,333	0,541	12,577	2,751	20,807
0,75	1	1,5	96,142	114,181	19,079	28,105
0,75	2	0,75	16,131	34,188	16,131	34,188
0,75	3	0,5	2,751	20,807	14,132	41,217
0,95	1	1,9	135,535	158,353	37,059	48,494
0,95	2	0,95	34,377	57,242	34,377	57,242
0,95	3	0,633	7,225	30,095	32,522	66,821
0,99	1	1,98	143,042	166,812	41,195	53,112
0,99	2	0,99	38,673	62,503	38,673	62,503
0,99	3	0,66	8,537	32,37	36,914	72,643

При фиксированной работе каждый дополнительный прибор увеличивает производительность; очередь и потери сокращаются. Для одного прибора часть вариантов перегружена ($\rho > 1$), но конечный накопитель сохраняет стационарность за счёт отказов. Низкое ожидание принятых заявок в таком режиме нельзя считать признаком хорошего обслуживания без учёта потерь.

При постоянном ρ добавление приборов сопровождается увеличением среднего обслуживания. Общая мощность $\frac{k}{b}$ остаётся прежней. Изменение ожидания отражает объединение нескольких приборов и очереди, а время пребывания дополнительно включает выросшее b. Поэтому ожидание и пребывание могут реагировать по-разному.

10 Нагрузка, СКО и форма распределения времён

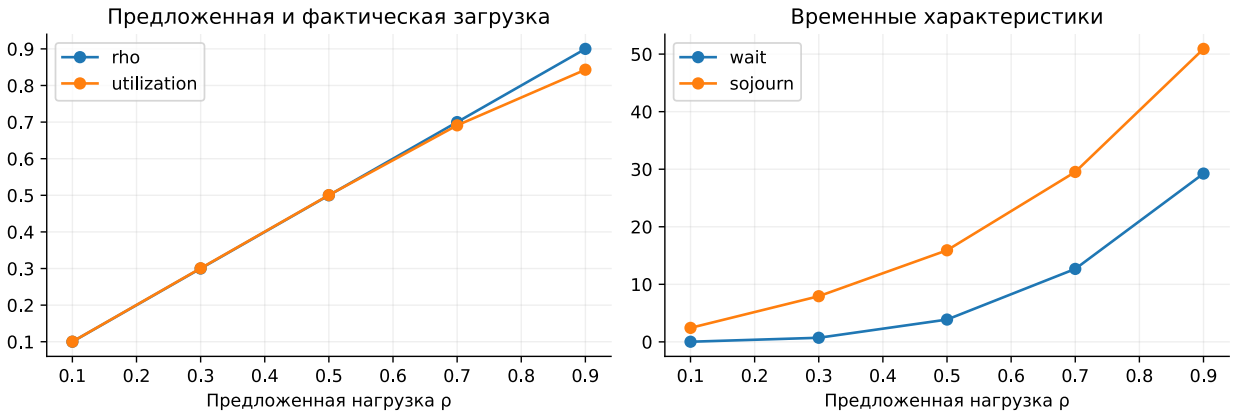


Рисунок 6 — Предложенная нагрузка, измеренная занятость и временные характеристики

ρ	U	W, с	T, с	$P_{\text{отк}}$	L_q
0,1	0,1002	0,024	2,432	0	0,002
0,3	0,3007	0,713	7,935	0,00002	0,059
0,5	0,5006	3,876	15,913	0,00133	0,322
0,7	0,6911	12,678	29,527	0,01495	1,04
0,9	0,8431	29,239	50,906	0,06556	2,275

Даже при $\rho < 1$ возможны отказы из-за случайных сгущений поступлений. При росте ρ повышаются очередь и вероятность потери. Конечный буфер ограничивает среднюю очередь сверху числом E, поэтому задержки не расходятся так, как в бесконечной M/M/1 при ρ близком к 1.

Сервис	s_W, с	c_W	s_T, с	c_T	$P(W = 0)$
Эксп.	33,385	0,971	40,44	0,707	0,209
Эрланг-2	29,04	0,879	33,227	0,595	0,178
Гиперэксп.	51,544	1,418	68,837	1,163	0,301

При $c_T > 1$ можно рассматривать H2 как моментную аппроксимацию времени пребывания, при $c_T < 1$ — закон Эрланга с порядком около $\frac{1}{c_T^2}$, при c_T около 1 — экспоненциальный. Это выбор кандидата по моментам, а не доказательство закона распределения; нецелый $\frac{1}{c_T^2}$ лучше описывает Gamma.

Ожидание содержит атом в нуле: доля заявок обслуживается немедленно. Ни непрерывный Эрланг, ни экспоненциальный закон, ни H2 не могут точно воспроизвести эту массу. Корректная аппроксимация имеет вид $P(W = 0)\delta_0 + (1 - P(W = 0))F_+$ с отдельной моделью положительного ожидания. Большой КВ сам по себе не доказывает гиперэкспоненциальность.

11 Гистограммы, выводы и воспроизведение

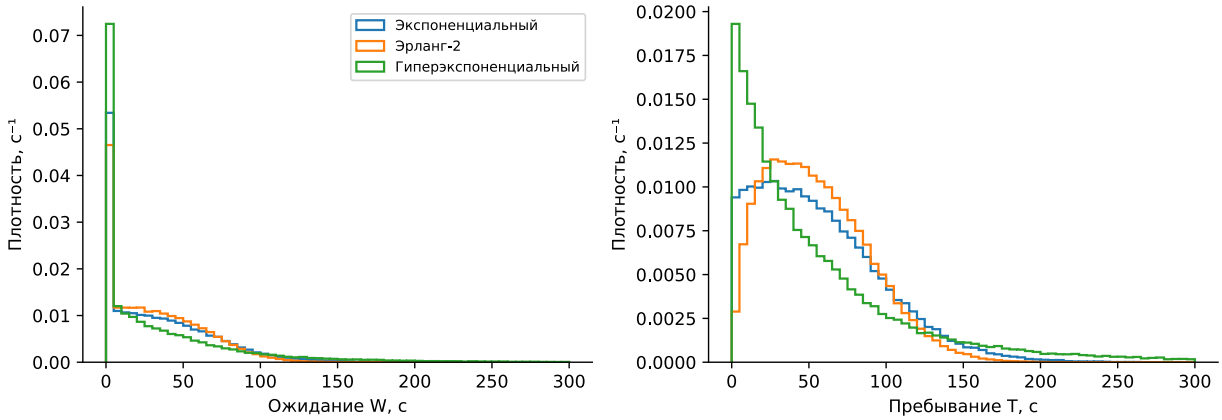


Рисунок 7 — Распределения времён при $\rho = 0.95$; первый независимый прогон

Шаг интервала 5 с; высоты нормированы по всей выборке. Значения правее 300 с не показаны и не перенормируются. В первом столбце ожидания находится и масса нулевых ожиданий. Различия хвостов нельзя полностью описать одним средним.

1. Исходная СМО из УИР2 воспроизведена событийной моделью. Потери около 60% вызваны превышением входного потока над суммарной пропускной способностью $\frac{k}{b} = 0.2$ с$^{-1}$.
2. Высокая вариация входных интервалов создаёт серии поступлений и повышает потери и ожидание при том же среднем. Аппроксимация H2 передаёт первые два момента трассы, но не её порядок и периодичность.
3. Высокая вариация обслуживания увеличивает вероятность длительного занятия приборов. Эрланг-2 уменьшает этот эффект; H2 с $c_b = 2$ усиливает его.
4. Большая очередь сокращает отказы ценой ожидания принятых заявок. Практическая бесконечность определяется точностью сравнения с моделью без ограничения, а не единственным прогоном без потерь.
5. Добавление приборов при фиксированном a, b и при фиксированном ρ — разные эксперименты. При изменении b необходимо отдельно анализировать W и T.
6. Сходимость префиксных средних используется как эмпирический критерий начального режима. Наблюдаемая длительность зависит от уровня нагрузки, закона потока и статистического шума; строгая монотонность по нагрузке не установлена.

Файлы: `simulation.py` — модель и самопроверки; `solve.py` — программа исследований; `results/experiments.csv` — сводная форма результатов; `results/replicates.csv` — отдельные прогоны; `results/transient.csv` — начальные префиксы; `models/S000.gps` — контроль УИР2; остальные `S*.gps` соответствуют ID в таблицах. Порядок нативной проверки GPSS приведён в `README.md`.

Источники: задание УИР3 от 19.10.2025 (`task.pdf`); исходная трасса и отчёт УИР1; результаты УИР2 32/32/30; авторское GPSS World Reference Manual (копия на сайте California State University, Sacramento; главы 6–8). Дата обращения: 27.10.2026.

12 Приложение. Листинг контрольной GPSS-модели

В листинге ресурс `Pool` представляет два идентичных прибора. `InSystem` учитывает очередь вместе с обслуживанием: при 9 заявках дальнейшие поступления отклоняются. `Wait` и `Stay` включают все принятые заявки; `START` останавливает модель после завершения конечной когорты, включая отказы. Нативные числа могут отличаться от Python из-за других генераторов и отсутствия удаления прогрева в данном контрольном листинге.

```
* S000: baseline; generated by solve.py.
* Text model for GPSS World. Native translation/run is not verified.
* E is WAITING capacity; total occupancy limit is k+E.
* Finite 120000-arrival cohort is completely drained.
* X$Lost / X$Arrived = loss; Wait/Stay TABLE = cohort statistics.
Pool STORAGE 2
Wait TABLE P1,0,5,400
Stay TABLE M1,0,5,400
FilePosition MATRIX ,1,1
ErrorCodes MATRIX ,2,1
        GENERATE (Exponential(20,0,2)),,,120000
        SAVEVALUE Arrived+,1
        TEST L X$InSystem,9,Lost
        SAVEVALUE InSystem+,1
        MARK
        QUEUE Buffer
        ENTER Pool
        ASSIGN 1,M1
        DEPART Buffer
        TABULATE Wait
        ADVANCE (Exponential(553,0,10))
        LEAVE Pool
        TABULATE Stay
        SAVEVALUE InSystem-,1
        TERMINATE 1
Lost    SAVEVALUE Lost+,1
        TERMINATE 1


        START 120000
```

Листинги вариантов с трассой дополнительно содержат процедуру чтения с возвратом к первой строке при достижении конца файла. В GPSS файл `trace.txt` должен быть доступен из рабочего каталога модели. Ошибки открытия и закрытия помещаются в матрицу `ErrorCodes`; при непустой ошибке прогон нельзя использовать.

Для получения прогретого нативного результата необходимо выполнить длинный прогон, сбросить статистику командой RESET без очистки состояния и собирать новый отчёт; счётчики Savevalue до и после сброса нужно учитывать по разностям. Сброс RESET не следует заменять CLEAR: CLEAR вернёт пустую начальную систему. Прямое совпадение последовательностей случайных чисел между GPSS и NumPy не предполагается.